

Lösungen

Ich kann Seiten und Winkel mit dem Sinussatz berechnen.

1. $180^\circ - 45^\circ - 85^\circ = 50^\circ$
2. $x = 3 \cdot 5 = 15$
3. 3 000 m
4. sin, cos, tan
5. $\frac{b}{\sin 51^\circ} = \frac{7}{\sin 68^\circ}, b = 7 \cdot \sin 51^\circ : \sin 68^\circ \approx 5,9 \text{ cm}$
6. PQ liegt gegenüber R , PR gegenüber Q : $PR = 8 \cdot \sin 53^\circ : \sin 69^\circ \approx 6,8 \text{ cm}$
7. $\gamma = 180^\circ - 63^\circ - 48^\circ = 69^\circ$; $c = 8 \cdot \sin 69^\circ : \sin 63^\circ \approx 8,4 \text{ cm}$
8. $c = 9 \cdot \sin 24^\circ : \sin 127^\circ \approx 4,6 \text{ cm}$
9. $\gamma = 180^\circ - 27^\circ - 118^\circ = 35^\circ$; $c = 7 \cdot \sin 35^\circ : \sin 27^\circ \approx 8,8 \text{ cm}$
10. $b = 4,35 \cdot \sin 47,6^\circ : \sin 58,2^\circ \approx 3,8 \text{ m}$
11. $b = 9 \cdot \sin 44^\circ : \sin 77^\circ \approx 6,42 \text{ cm}$, also rund 6,4 cm
12. $\gamma = 71^\circ$; $a = 10 \cdot \sin 53^\circ : \sin 71^\circ \approx 8,4 \text{ cm}$, $b = 10 \cdot \sin 56^\circ : \sin 71^\circ \approx 8,8 \text{ cm}$ – die Aussage ist falsch.
13. $\angle ACB = 90^\circ - 57^\circ = 33^\circ$, $\angle ACD = 91^\circ - 33^\circ = 58^\circ$; $AD = 8 \cdot \sin 58^\circ : \sin 76^\circ \approx 7,0 \text{ m}$
14. $a = 16 \cdot \sin 31^\circ : \sin 104^\circ \approx 8,49 \text{ m}$; $BP = a - 5 \approx 3,5 \text{ m}$
15. Sinussatz: $b = 8 \cdot \sin 53^\circ : \sin 67^\circ \approx 6,9 \text{ cm}$. Höhe: $h = 8 \cdot \sin 53^\circ \approx 6,39 \text{ cm}$, $b = h : \sin 67^\circ \approx 6,9 \text{ cm}$ – gleich
16. $\sin \beta = 7 \cdot \sin 68^\circ : 9 \approx 0,7211$, $\beta \approx 46,1^\circ$
17. $c^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 47^\circ$, $c \approx 5,9 \text{ cm}$
18. $\cos \gamma = \frac{5^2 + 7^2 - 6^2}{2 \cdot 5 \cdot 7}$, $\gamma \approx 57,1^\circ$
19. $h_c = b \cdot \sin \alpha$ und $h_c = a \cdot \sin \beta$, also $b \cdot \sin \alpha = a \cdot \sin \beta$; beide Seiten durch $\sin \alpha \cdot \sin \beta$ teilen.
- 20a) dritter Winkel $180^\circ - 6^\circ - 137^\circ = 37^\circ$ (gegenüber 220 cm); $y = 220 \cdot \sin 137^\circ : \sin 37^\circ \approx 249,3 \text{ cm}$
- 20b) $\gamma = 180^\circ - 31^\circ - 113^\circ = 36^\circ$; $BC = 520 \cdot \sin 31^\circ : \sin 36^\circ \approx 455,6 \text{ m}$
- 20c) $\angle ABD = 42^\circ$, $\angle DBC = 62^\circ$; $BC = 1\,300 \cdot \sin 57^\circ : \sin 62^\circ \approx 1\,235 \text{ m}$ – nicht gleich 1 300 m, die Aussage ist falsch.
- 20d) Winkel bei D : 39° ; $DE = 9 \cdot \sin 118^\circ : \sin 39^\circ \approx 12,63 \text{ m}$; $DP = DE - 8 \approx 4,6 \text{ m}$
- 20e) $\angle ACB = 31^\circ$, $\angle ACD = 57^\circ$; $AD = 7 \cdot \sin 57^\circ : \sin 78^\circ \approx 6,0 \text{ m}$